Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №7

«ФУНКЦІЇ»

Виконала:
Студентка групи ФЕП-13
Мох В. Т.

Перевірив
ас. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи:

Вивчити поняття і застосування функцій.

Хід роботи

Завдання 1.

Умова: Створити функцію, яка перевіряє, чи введене з консолі число є простим.

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <math.h>
#include <stdbool.h>

bool rezultat(int number)
{
    for (int i = 2; i <= sqrt(number); i++)
    {
        if (number % i == 0)
            return true; // Число не є простим
    }
    return false; // Число є простим
}

int main()
{
    SetConsoleOutputCP(1251);
    SetConsoleCP(1251);

    int num;
    printf("Введіть число: ");
    scanf_s("%d", &num);

    if (num < 1 || num >= 10000)
        return 0;


    if (rezultat(num))
        printf("Число не є простим.");
    else
        printf("Число є простим.");

    return 0;
}
```

```
Microsoft Visual Studio Debug
Введіть число: 7
Число є простим.
D:\Viktoria\Program_C\Lab_7\x64\Debug\Lab_7.exe (process 15308) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Я створила функцію rezultat(), яка перебирає можливі дільники для введеного числа від 2 до його квадратного кореня (sqrt(number)). Якщо залишок від ділення дорівнює нулю (number % i == 0), то число має дільник і функція повертає true (не є простим). Якщо дільників не знайдено — повертає false (є простим).

Завдання 2.

Умова: Написати програму, котра рекурсивно вираховує суму чисел від мого порядкового номера в журналі (8) до 100.

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int rezultat(int number)
{
    if (number <= 8)
        return 8;
    else
        return number + rezultat(number - 1);
}

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);

    int number = 100;

    printf("Результат: %d", rezultat(number));

    return 1;
}
```

```
Microsoft Visual Studio Debug
Результат: 5022
D:\Viktoria\Program_C\Lab_7\x64\Debug\Lab_7.exe (process 14504) exited with code 1 (0x1).
Press any key to close this window . . .
```

Я написала рекурсивну функцію rezultat(), яка викликає саму себе з поступовим зменшенням числа на 1 (number - 1). Вона додає поточне число до результату наступного виклику, поки не дійде до 8. Коли number <= 8, рекурсія зупиняється і повертає 8, після чого обчислюється загальна сума.

Завдання 3.

Умова: Написати програму, котра знаходить розв’язок рівняння N*x + A = 0 методом половинного ділення N = 8, A = 17, інтервал [–100..100].

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <math.h>
#include <stdbool.h>

bool rezultat(double min, double max)
{
    if (8 * (min + max) / 2 + 17 > 0)
        return true;
    else
        return false;
}

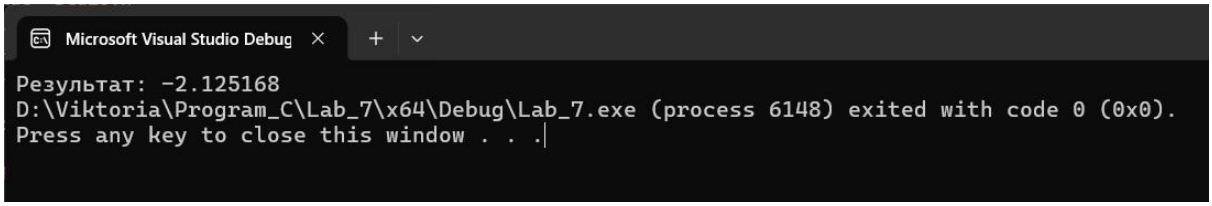
int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);

    double min = -100;
    double max = 100;
    double epsilon = 0.001;

    while (fabs(min - max) > epsilon)
    {
        if (rezultat(min, max))
            max = (min + max) / 2;
        else
            min = (min + max) / 2;
    }

    printf("Результат: %lf", (min + max) / 2);

    return 0;
}
```



Я реалізувала метод половинного ділення для знаходження кореня рівняння. На кожному кроці циклу while програма знаходить середину інтервалу (min + max) / 2. Залежно від знака виразу функція rezultat() повертає true або false, що дозволяє звужувати інтервал зліва чи справа, поки він не стане меншим за задану точність epsilon = 0.001.

Висновок:

Під час цієї лабораторної роботи я навчилася створювати власні функції в мові С. Зокрема, я написала програму для перевірки простих чисел за допомогою циклів і квадратного кореня, розібралася з принципом роботи рекурсії на прикладі підрахунку суми чисел від 8 до 100, а також застосувала метод половинного ділення для знаходження кореня рівняння з потрібною точністю. Усі програми успішно працюють, а результати збігаються з розрахунками.